

Data Regression Task Report

목차:

- 1.서론
- 2.EDA
- 3.Linear Regression
- 4.Random Forest
- 5.K-Nearest Neighbors
- 6.결론

1.서론

머신러닝 Task중 regression을 시행하였다.

Linear Regression, Random Forest, K-Nearest Neighbors Alg 사용.

StandardScaler과 MinMaxScaler 모두 적용 후 결과 도출.

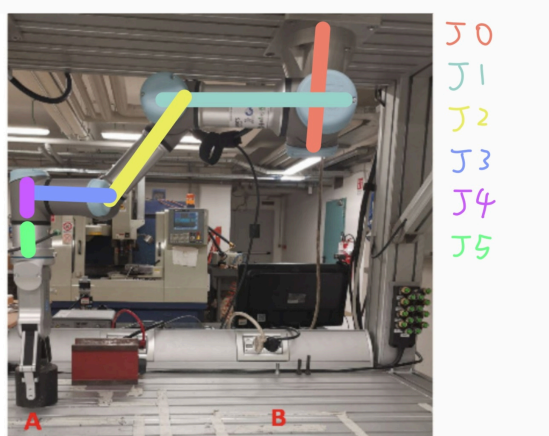
첫 주제로 전류(Current)와 속도 데이터(Speed)로 관절 온도를 예측하려 했으나 상관관계가 유의미하게 보이지 않아 두번째 주제로 그리퍼 구동 전류(Tool Current) 예측으로 회귀 타겟 변경.

Linear Regression으로 Polynomial Features와 Ridge, Lasso, ElasticNet을 각각 적용해 R2, MSE 결과 비교.

2.EDA

주제인 관절별 current와 speed 데이터로 tool current를 예측하기 위해 기본적인 EDA를 진행했다.

2.0.로봇팔



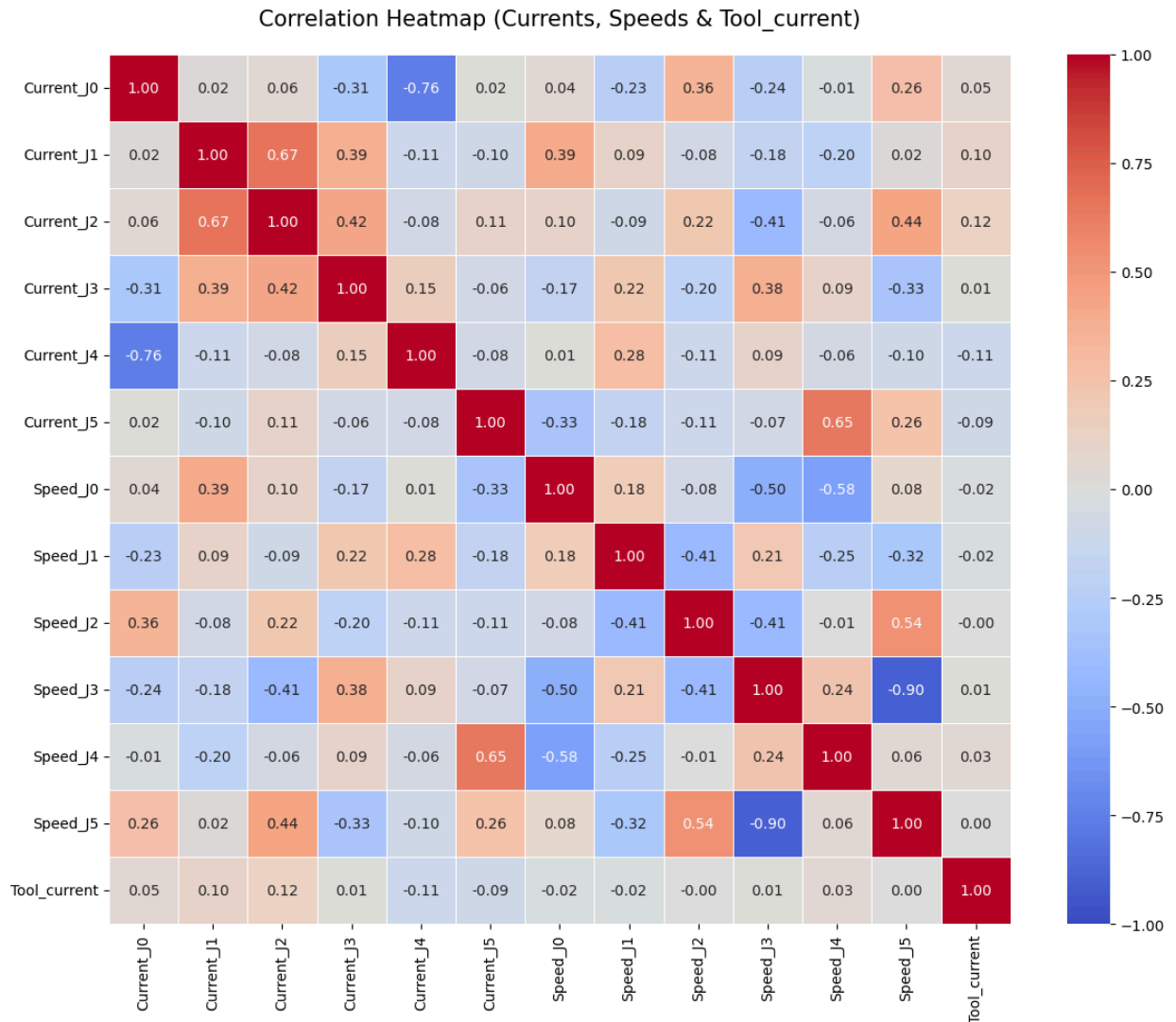
J0은 천장(땅)에 붙어있는쪽으로 다음으로 J1, J2, J3, J4가 오고 J5는 그리퍼의 바로 전 관절이다.

본 연구에서 제공된 실험 벤치 사진을 분석한 결과, 해당 UR3 로봇은 일반적인 지면 거치형이 아닌 상단 알루미늄 프레임에 거꾸로 매달린 천장 거치형(Ceiling-Mounted) 구조로 작동하고 있음을 확인하였다.

이 물리적 거치 환경은 뒤의 2.5절 페어 플롯과 2.7절 속도 대 전류 분석에서 관찰된 관절 전류 값들이 대다수 음수(-1.5A ~ -3.0A) 대역에 밀집해 있는 현상을 완벽하게 설명해 준다. 지면에 서 있는 로봇과 달리, 천장에 매달린 로봇은 중력에 의해 아래로 처지려는 로봇 팔 자체의 자중을 천장 방향으로 매달아 지탱(Suspension)해야 하므로 버티는 힘(토크)의 방향이 반대로 작용하게 된다.

따라서 관절 전류가 마이너스 대역에서 정적 중력 보상 기동을 형성하는 것은 천장 거치형 로봇이 중력을 거슬러 자세를 유지하기 위한 기계역학적 거동이 데이터 상에 고스란히 반영된 결과임을 알 수 있다.

2.1.전체 변수 히트맵



피어슨 상관계수(Pearson Correlation Coefficient)를 기반으로 작성된 위 히트맵을 통해, 데이터셋의 통계적 특성과 기계역학적 거동에 대한 다음과 같은 주요 정보를 도출할 수 있다.

① 타겟 변수(Tool_current)와 독립변수 간의 극도로 낮은 선형 상관관계

- 그리고 구동 전류인 Tool_current와 다른 모든 관절 변수(전류, 속도)들 간의 상관관계는 최대 0.12 (Current J2)에서 최소 -0.11 (Current J4) 수준에 불과하다.

- 대부분의 관절 속도(Speed) 변수들은 Tool_current와의 상관계수가 0.00 ~ 0.03 근처로 선형적인 연관성이 전혀 존재하지 않는다.

- 시사점: 이는 독립변수와 종속변수 간에 선형적인 비례 관계가 거의 없음을 뜻하며, 단순 다중 선형 회귀(Linear Regression) 모델의 예측력에 한계가 있을 것임을 정량적으로 예견한다. 따라서 비선형적 관계를 포착할 수 있는 다항 회귀(Polynomial Features) 변환이나 의사결정나무 기반 모델(Random Forest, KNN)의 도입이 타당함을 지지하는 근거가 된다.

② 독립변수 간 다중공선성(Multicollinearity) 위험 징후 포착

특정 관절 변수들끼리 매우 강한 선형적 연관성을 보이고 있어, 회귀 모델 설계 시 회귀 계수의 불안정성을 초래하는 다중공선성 문제가 내포되어 있음이 확인된다.

- **Speed J3** 와 **Speed J5 (-0.90)**: 거의 완벽에 가까운 강한 음의 상관관계를 보인다. 이는 로봇 작동 시 말단 손목 관절들이 수평 유지 등을 위해 동조하여 반대 방향으로 회전하는 물리적 제어 메커니즘을 반영한다.

- **Current J0** 와 **Current J4 (-0.76)**: 기저 관절과 손목 관절의 전류 간 강한 반비례 관계가 관찰된다.

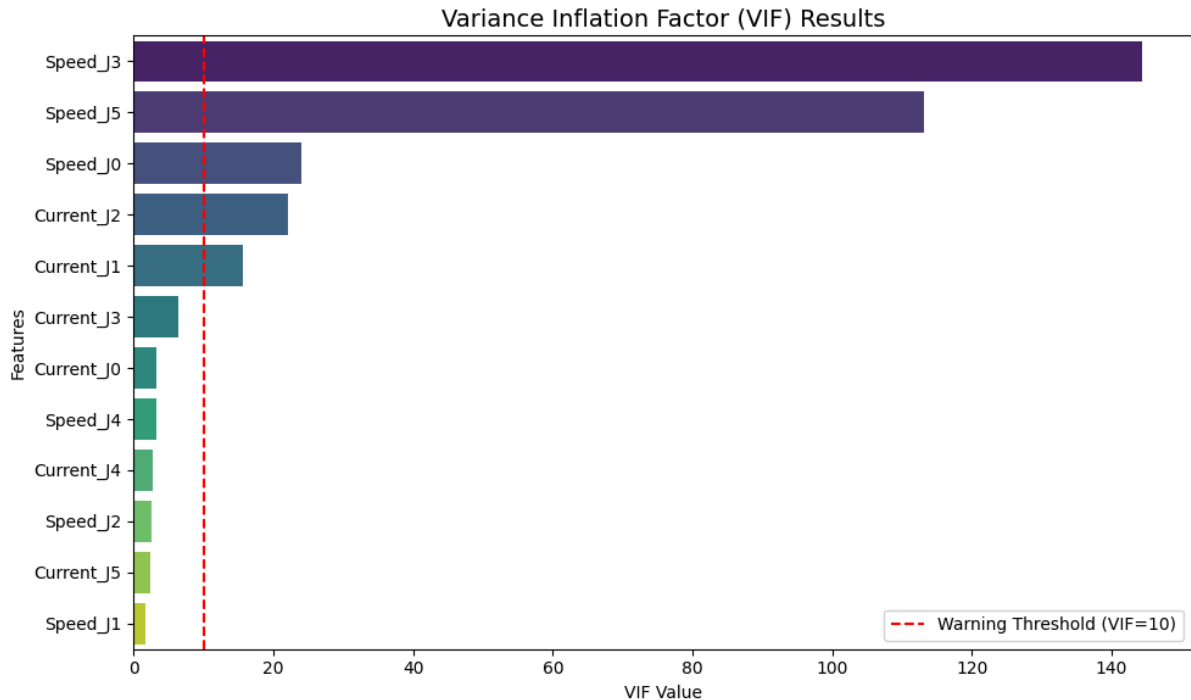
- **Current J1** 와 **Current J2 (0.67)**: 어깨(J1)와 팔꿈치(J2) 관절 전류 간의 유의미한 양의 상관관계는 로봇 팔이 물건의 하중을 들어 올릴 때 두 관절이 물리적 부하를 함께 분담하여 견디는 실제 물리적 현상을 대변한다.

③ 히트맵 분석을 통해 도출한 모델링 전략

- 규제 회귀의 필요성: 독립변수 간의 강한 상관관계(특히 속도 변수들 간의 다중공선성)로 인해 가중치(Coefficient)가 과도하게 팽창할 우려가 있으므로, 가중치를 제어해 주는 **Ridge**, **Lasso**, **ElasticNet** 회귀 모델의 도입이 필수적이다.

- 비선형 모델의 당위성: 타겟과의 선형 상관관계수가 **0.1** 내외로 매우 낮기 때문에, 변수 간의 복잡한 물리적 경계 조건을 스스로 분기하여 학습하는 **Random Forest** 및 **KNN(K-Nearest Neighbors)** 모델이 더 우수한 예측 성능을 보일 것으로 예측된다.

2.2. 다중공선성(VIF, Variance Inflation Factor) 분석



독립변수들 간의 다중공선성을 보다 정량적으로 판별하기 위해 각 변수별 **VIF(분산팽창요인)** 수치를 계산하였다. 통계학적으로 **VIF** 수치가 **10**을 초과하면 해당 변수는 다른 변수들과 심각한 다중공선성을 가짐을 의미하며, 모델의 신뢰성을 저해하는 요인으로 판단한다.

① 임계치(VIF = 10) 초과 변수 리스트

- **Speed J3 (144.29) / Speed J5 (113.16)**: 통계적으로 극심한 수준의 다중공선성이 관찰된다.
- **Speed J0 (24.01) / Current J2 (22.14) / Current J1 (15.60)**: 임계치인 10을 상회하며 다중공선성 경고 범위에 속한다.
- 기타 변수: **Current J3 (6.38)** 이하 나머지 변수들은 모두 10 미만으로 다중공선성 영향권에서 안전한 상태이다.

② 기계공학적 인과 분석 (히트맵 결과와의 교차 검증)

- 손목 관절의 거동 동조성: **Speed J3**와 **Speed J5**에서 발생한 100 이상의 비정상적인 VIF 수치는 앞서 히트맵에서 확인한 두 변수 간의 강력한 음의 상관관계(**-0.90**)를 정량적으로 증명한다.

로봇 손목 관절들이 수평을 유지하며 움직이는 로봇 하드웨어 특성상 두 변수가 물리적으로 긴밀하게 연동되어 있음을 의미한다.

- 대형 관절의 하중 분담: **Current J1**(어깨)과 **Current J2**(팔꿈치)가 동시에 10을 초과한 결과 역시, 로봇 팔의 자체 무게와 작업물 하중을 두 대형 관절이 함께 분담하며 지탱하는 동역학적 특성(상관계수 **0.67**)이 반영된 결과이다.

③ 회귀 모델 성능 개선을 위한 기술적 시사점

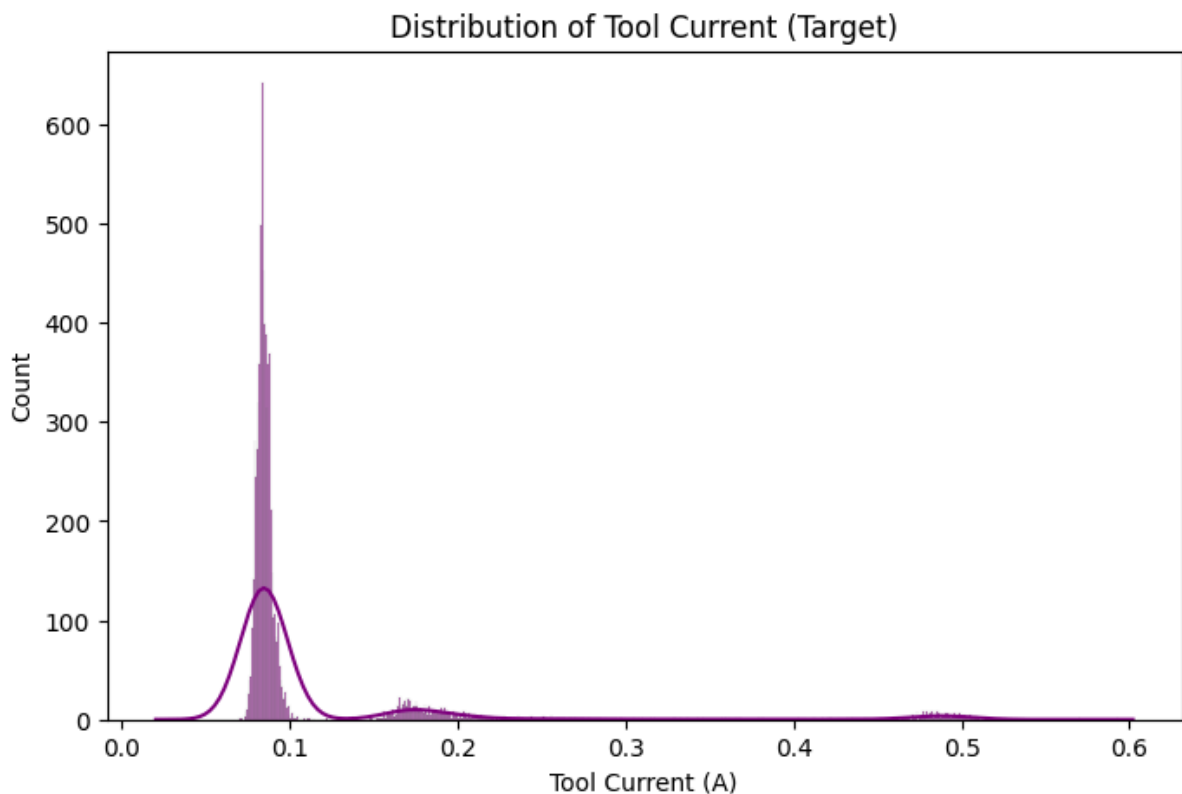
- 기본 선형 회귀(OLS)의 한계: 이처럼 극심한 다중공선성이 존재하는 상태에서 가중치 규제가 없는 일반 선형 회귀를 실행하면, 회귀 계수(Coefficient)의 분산이 비정상적으로 팽창하여 예측 오차가 커지고 모델의 신뢰도가 크게 무너진다.

- 대응 전략 수립:

- 가중치에 패널티를 부여하여 다중공선성 문제를 완화해 주는 규제 회귀 모델(Ridge, Lasso, ElasticNet)의 적용이 필수적이다.

- 혹은 독립변수 간의 상관성을 수학적으로 완전히 차단(상관관계 0)하여 VIF 수치를 1로 수렴시키는 주성분 분석(PCA) 전처리를 교차 적용하는 설계가 이론적으로 강하게 요구됨을 시사한다.

2.3. 타겟 변수(Target current) 분포 분석



본 회귀 분석의 최종 목표(Target)인 그리퍼 구동 전류(Tool_current)의 데이터 분포와 통계적 특성을 파악하기 위해 히스토그램 및 커널밀도추정(KDE) 그래프를 시각화하였다.

① 삼봉 분포(Tri-modal Distribution) 형태 확인

분석 결과, 데이터는 대칭형 정규분포가 아닌 세 개의 뚜렷한 국소 최댓값(Local Maxima)을 가지는 삼봉 분포의 특성을 보여준다.

- 제1피크 (약 0.08A 부근): 절대다수의 빈도를 차지하는 가장 좁고 높은 피크가 형성되어 있다.
- 제2피크 (약 0.17A 부근): 완만한 높이로 넓게 형성된 중간 영역 피크이다.
- 제3피크 (약 0.49A 부근): 빈도는 극히 낮으나 일정한 범위로 두텁게 형성된 고전류 영역 피크이다.

② 로봇 동작 모드에 따른 물리적 해석

이처럼 세 개의 고유한 전류 대역으로 수렴하는 분산 형태는 그리퍼의 기계적 동작 상태(Operation State)가 고도로 이산화되어 있음을 방증한다.

- 0.08A (대기 및 공운전 구간): 그리퍼가 물건을 잡지 않은 열린 상태로 팔만 이동하거나 대기하는 상태이다. 모터 부하가 없어 최소한의 대기 전류(Standby Current)만 소모하므로 전체 공정 주기 중 가장 높은 비중을 차지한다.

- 0.17A (전환 및 약한 파지 구간): 그리퍼가 쥐어짜는 동작을 시작하거나 가벼운 물건을 전 상태로 모터가 작동하는 전이(Transition) 상태이다.

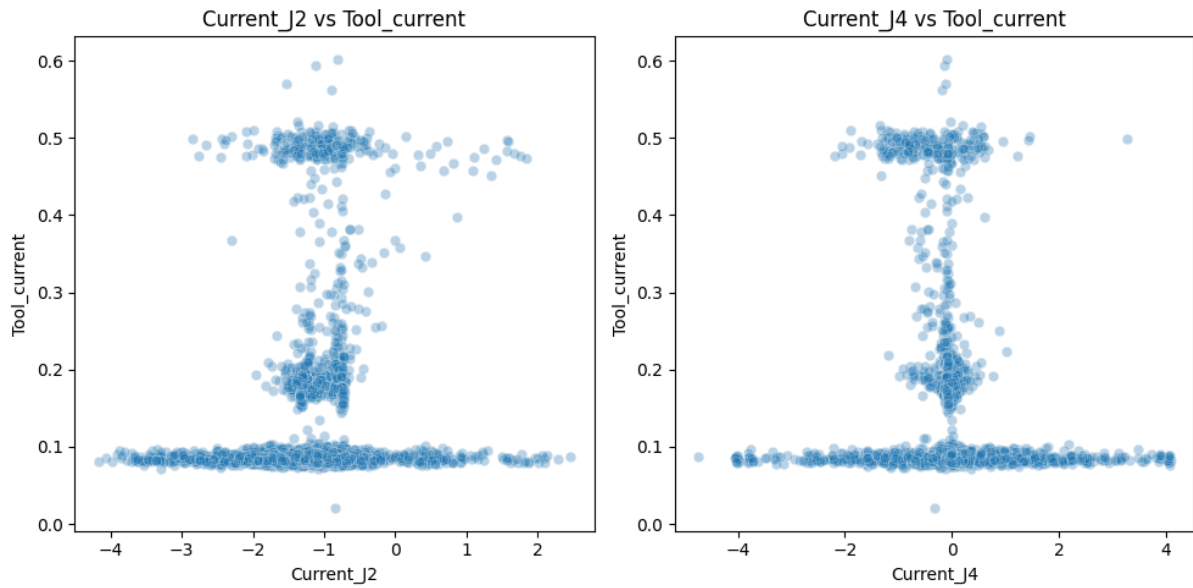
- 0.49A (최대 파지 및 하중 지탱 구간): 그리퍼 모터가 설정된 최대 토크를 발휘하여 가해진 부하(무거운 작업물)를 짊어지고 완벽히 제어하는 고부하 구동 상태이다.

③ 회귀 예측 관점에서의 통계적 한계와 모델 설계 방향성

- 일반 선형 회귀(OLS)의 한계 예견: 타겟 데이터가 이처럼 특정 구간에 고도로 편향되어 분포할 경우, 잔차(Residual)의 정규 분포를 전제로 작동하는 다중 선형 회귀 모델은 예측 왜곡을 겪게 된다. 모델 학습 시 압도적인 빈도를 가진 0.08A 구간의 오차를 줄이는 데만 편향되므로, 실제 고장 진단과 밀접하게 연동되는 중요한 고부하 구간(0.49A)의 예측 성능을 완전히 상실할 위험이 크다.

- 비선형 모델링의 당위성: 따라서 본 회귀 예측 Task에서는 조건문 형식으로 변수의 구간을 쪼개어 단계별 예측을 유연하게 처리하는 의사결정나무 회귀(Decision Tree Regressor) 및 랜덤 포레스트(Random Forest) 모델, 혹은 주변 데이터의 공간 밀집도를 추적하여 예측하는 K-최근접 이웃(KNN) 알고리즘이 물리적·통계적 관점에서 훨씬 정교하고 높은 성능을 보일 것임을 예측한다.

2.4. 주요 관절 전류와 그리퍼 구동 전류 간의 관계 분석



앞서 상관관계 분석에서 비교적 유의미한 수치를 보였던 두 대표 관절 전류 변수인 **Current J2**(팔꿈치) 및 **Current J4**(손목)와 타겟 변수(**Tool current**) 간의 2차원 산점도(**Scatter Plot**)를 시각화하여, 변수 간의 비선형적 관계를 분석하였다.

① 역 T자형(Inverted T-shape) 데이터 분포 확인

- 두 산점도 모두 일반적인 타원형이나 우상향/우하향의 선형 패턴을 따르지 않고, 수평선과 수직선이 직교하여 맞닿은 역 T자형의 독특한 비선형 형태를 지니고 있다.

② 구간별 기계공학적 해석

이와 같은 형태의 데이터 수렴은 로봇의 순차 제어 메커니즘과 동작 특성을 물리적으로 완벽히 설명해 준다.

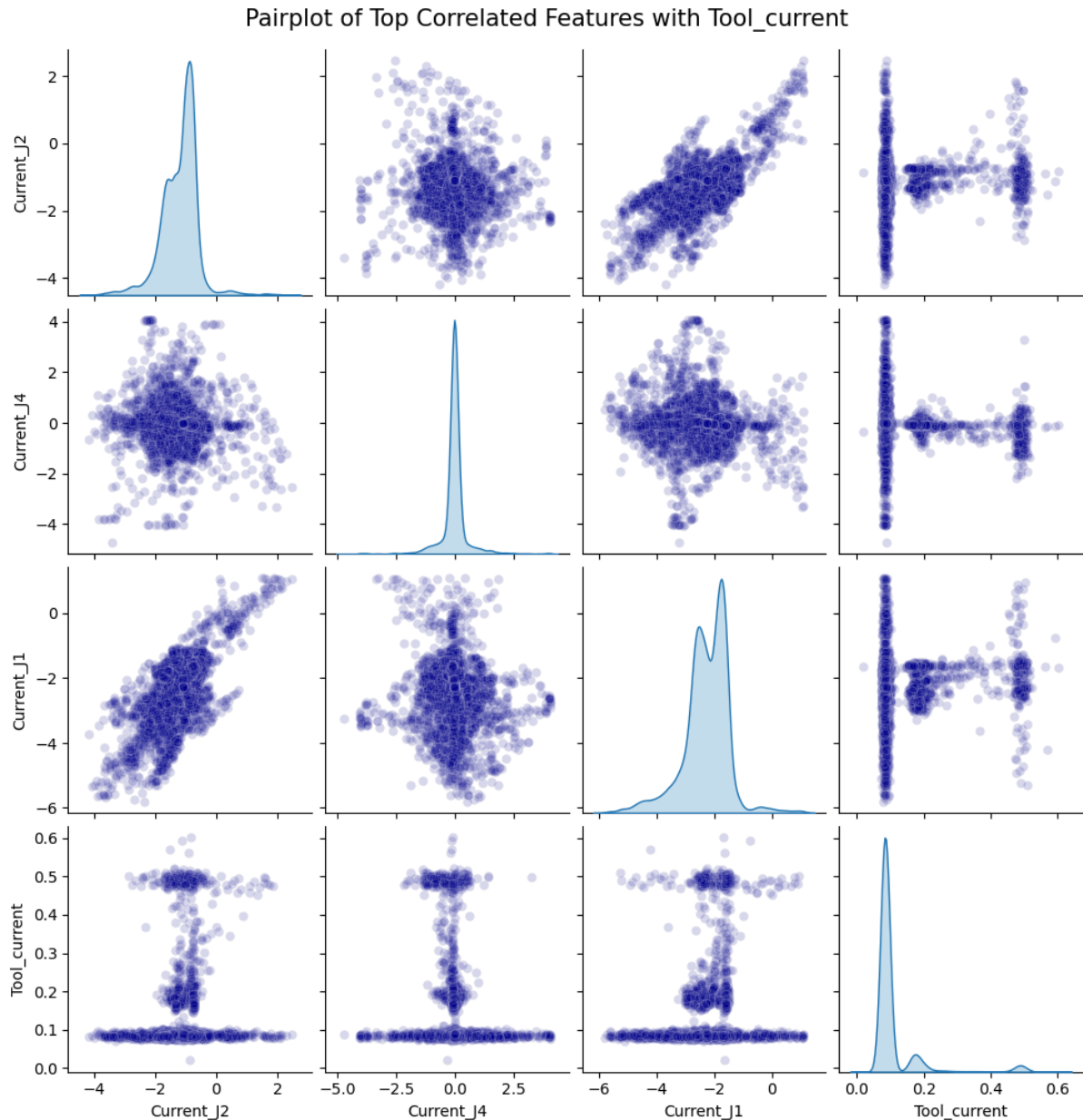
- 하단 수평 구간 (**Tool_current $\approx 0.08A$**): **Current J2**와 **Current J4**가 각각 **-4**에서 **+4** 영역까지 대역폭 넓게 움직임에도 불구하고 그리퍼 전류(**Tool current**)는 **0.08A** 대기 라인에 완전히 고정되어 있다. 이는 로봇 팔이 역동적으로 움직이더라도 그리퍼가 작동하지 않을 때는 그리퍼 전류가 관절의 거동과 무관하게 완전히 독립적으로 유지됨을 뜻한다.
- 수직 기동 구간 (**Current J2 ≈ -1.0 / Current J4 ≈ 0.0**): 관절 전류들이 특정 수치(**Current J2 ≈ -1.0 , Current J4 ≈ 0.0**)로 고정되어 수렴하는 매우 좁은 영역에서만 그리퍼 전류가 수직으로 치솟아 올라간다. 이는 그리퍼가 실제로 구동되는 작업 순간이 로봇 팔이 목적지에 도달해 취하는 특정한 물리적 거동 자세(**Pose**)와 고도로 제어 결합(**Coupled**)되어 작동함을 대변한다.

③ 회귀 모델링에 미치는 영향 및 선형 회귀의 한계

- 선형 모델의 예측 붕괴 예견: 수평 구간과 수직 기둥이 한 지점에서 교차하는 역 T자 분포 하에서는 일차직선 방정식(**Linear Regression**) 기반의 모델이 오차 최소화 연산 과정에서 갈 길을 잃게 된다. 특정 입력 값(예: **Current J2 = -1.0**)에 대해 실제 예측해야 할 타겟 데이터가 **0.08A**부터 **0.6A**까지 다값(**Multi-valued**)으로 분산되어 있어, 선형 모델 적용 시 잔차의 편차가 극대화되기 때문이다.

- 대응 알고리즘 탐색: 이러한 기계적 특징은 가중치의 단순 결합 회귀 방식 대신, '만약 특정 관절 자세 범위에 있으면 그리퍼 전류가 상승하고, 그렇지 않으면 최소 대기 전류로 수렴한다'와 같이 조건부 공간 분할에 특화된 의사결정나무 회귀(**Decision Tree Regressor**) 및 랜덤 포레스트(**Random Forest**) 모델이 본 데이터 예측에 가장 정합하는 핵심 해결책이 됨을 강력히 시사한다.

2.5. 주요 결합 변수 페어플롯(Pairplot) 분석



상관분석 결과를 토대로 타겟 변수(**Tool_current**) 및 연관성이 입증된 세 개의 주요 관절 전류 변수(**Current J1**, **Current J2**, **Current J4**) 간의 다차원적인 상관관계를 파악하기 위해 페어플롯(Pairplot)을 시각화하였다. 대각선 영역은 개별 변수의 단변량 커널밀도추정(KDE) 분포를, 비대각선 영역은 두 변수 쌍 간의 이변량 산점도를 나타낸다.

① 대각선 영역(Diagonal)의 단변량 분포 특성 분석

- 어깨와 팔꿈치의 다봉 분포: 하중을 가장 많이 지탱하는 관절들인 **Current J1**과 **Current J2**는 동작 구간별 힘의 부하 상태에 따라 여러 개의 봉우리가 비대칭적으로 편향된 형태의 다봉형 분포를 보여준다.

- 손목 관절의 미세 조정 경향: 손목 관절인 **Current J4**는 **0.0** 부근에 매우 좁고 가파르게 밀집된 단일 봉우리 형태를 나타낸다. 이는 로봇 팔이 구동될 때 손목 관절은 큰 위치

이동보다 중심축 부근에서 중력 균형을 맞추는 미세 자세 조정 위주로 가동되고 있음을 반증한다.

② 어깨(Current J1)와 팔꿈치(Current J2) 관절 간의 강력한 동조 거동

- 본 페어플롯에서 가장 뚜렷하게 관찰되는 변수 쌍 간의 관계는 **Current_J1**과 **Current_J2**가 이루는 격자 산점도이다. 두 관절의 전류 간에는 선명한 우상향 선형 비례 관계(상관계수 **0.67**)가 형성되어 있다.

- 기계 역학적으로 어깨(J1)와 팔꿈치(J2)는 링크의 가속도와 작업물 무게에 따른 물리적 굽힘 모멘트(Bending Moment) 및 회전 하중을 공유하는 핵심 부위이다. 두 센서의 전류가 이처럼 강력하게 실시간으로 연동되는 양상은 두 대형 관절이 물리적 하중 부하를 유기적으로 동시 분담하고 있음을 완벽하게 증명한다.

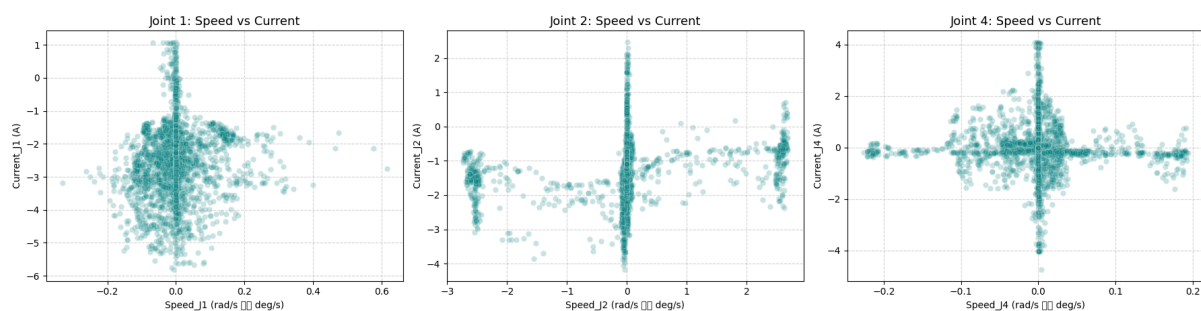
③ 시스템 전반의 물리적 자세 제약성(Global Postural Coupling) 증명

- 최하단 행의 **Tool_current** 산점도들을 비교해 보면, 앞서 분석한 2번 관절뿐만 아니라 어깨 관절인 **Current J1**과 손목 관절인 **Current J4** 역시 그리퍼 전류와 만나며 동일한 역 T자형 분포를 형성하고 있다.

- 이는 그리퍼가 작동하여 소모 전류가 급상승하는 순간(**0.5A** 부근)은 단순히 개별 관절 한두 개의 물리량에 기인하는 현상이 아니며, 어깨, 팔꿈치, 손목이 동기화되어 특정한 가동 자세(Pose)에 도달해 멈추는 로봇 팔 전체 시스템 단위의 정적 제약 상태(Global Postural Constraint)를 시각적으로 증명하는 결정적 근거이다.

2.7. 관절별 속도(Speed) 및 전류(Current) 간의 동역학적 관계 분석

Mechanical Relationship between Joint Speed and Joint Current



로봇 팔 가동 시 발생하는 기계 역학적 부하 특성을 분석하고 독립변수 간의 물리적 인과성을 규명하기 위해, 로봇의 핵심 3대 가동 영역인 어깨(Joint 1), 팔꿈치(Joint 2), 손목(Joint 4) 관절의 속도(Speed) 대 전류(Current) 산점도를 시각화하였다.

나머지 관절(J0, J3, J5)들은 굳이 그래프로 그리지 않은 이유

J0 (Base): 바닥에서 팽이처럼 수평 회전만 하므로 중력의 영향을 받지 않아 중력 버티기(수직 기동) 현상이 거의 없다. 그래프를 그려봐도 재미있는 물리 현상이 보이지 않습니다.

J3 (Wrist 1) & J5 (Wrist 3): 앞서 VIF 결과에서 확인했듯이, 이 변수들은 각각 VIF가 144와 113으로 극도로 높다. 이것은 J3와 J5가 우리가 뽑은 대표 관절들(J2, J4)과 완전히 똑같이 움직이며 중복된 정보를 보여준다는 뜻이다. 따라서 굳이 똑같은 모양의 그래프를 중복해서 그려서 지면을 낭비할 필요가 없기 때문에 제외했다.

① 속도 0.0 지점 중심의 수직 기동(십자가 형상) 분포 확인

- 세 관절의 그래프 모두 가로축인 속도가 정확히 0.0인 지점을 중심으로 세로축 방향으로 길게 일직선으로 뻗은 독특한 수직 기동이 형성되어 있으며, 결과적으로 전체 데이터가 십자가(Cross) 모양의 특이 분포를 지닌다.

② 기계공학적 해설: 중력 보상(Gravity Compensation) 메커니즘 규명

이 독특한 수직 분포는 로봇 제어 공학의 핵심 이론인 중력 보상(Gravity Compensation) 및 정적 홀딩 토크(Static Holding Torque)의 작용을 물리적으로 완벽하게 입증한다.

- 관절의 속도가 0.0이라는 것은 로봇이 특정 위치에서 완전히 정지해 있음을 의미한다. 그럼에도 불구하고 소모 전류량이 넓은 범위 (최대 $-6A \sim +4A$ $-6A \sim +4A$)로 수직 분산되어 크게 소모되는 이유는 로봇이 정지 상태에서 중력에 의해 아래로 처지려는 힘을 모터 회전력(전류)으로 버텨내고 있기 때문이다.

- 물건을 짊어주고 정지해 있을 때는 높은 전류를 소모하고, 빈 손으로 멈춰 있을 때는 비교적 낮은 전류를 소모하므로 속도가 0인 지점에서 하중(Workload)의 무게에 비례하는 수직 기동 형태의 정적 전류대가 형성된다.

③ 관절 부위별 하중 부담 및 역학적 차이 분석

- 어깨(Joint 1) 및 팔꿈치(Joint 2) 관절: 팔 전체의 링크 자중과 모터 자체 무게를 직접 지탱해야 하는 대형 관절이므로, 실제로 움직이고 있는 동적 구간(속도가 0이 아닐 때)에서도 기저 소모 전류가 각각 약 $-3A$, $-1.5A$ 부근의 높은 음수 영역에 치우쳐 형성된다.

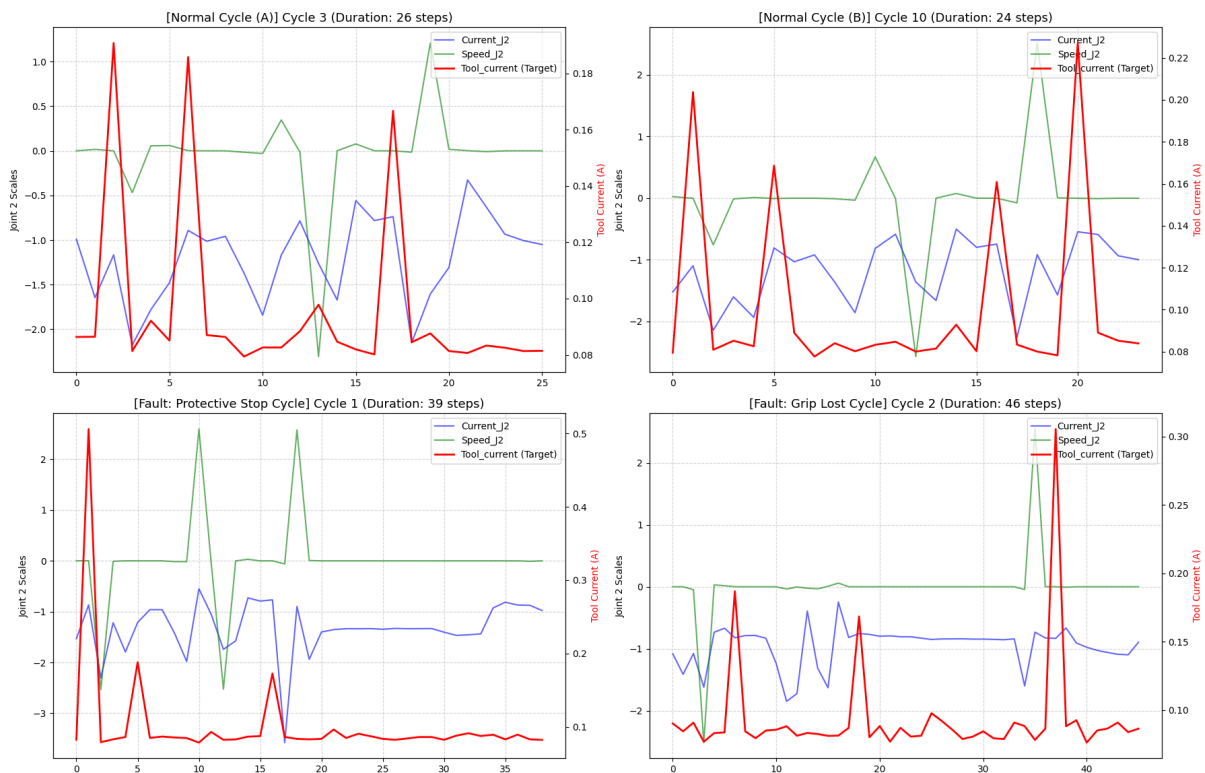
- 손목(Joint 4) 관절: 그리퍼 바로 뒤편에서 자세 제어만 담당하는 가벼운 소형 관절이므로 자체 자중 부하가 적어, 움직이고 있는 동적 구간의 전류 소모가 0.0A 기준선 부근에 매우 조밀하고 안정적으로 수렴하는 가벼운 거동 특성을 보여준다.

④ 회귀 모델 설계 관점에서의 선형 모델의 한계

- 이 십자가형 데이터 분포는 다중 선형 회귀(Linear Regression) 모델의 예측 성능을 무너뜨리는 치명적인 요인으로 작용한다.
- 속도가 0.0인 단 하나의 입력 값에 대해 타겟 전류 값이 수십 배 차이 나는 수직 범위로 분산되어 존재하므로, 최소제곱법(OLS)을 따르는 선형 모델은 이 수직 성분을 전혀 학습하지 못하고 단순히 가로축으로 누워버리는 무의미한 수평 회귀선(기울기 ≈ 0)만을 학습하게 된다.
- 결과적으로 이는 로봇이 가만히 멈춰 서서 그리퍼로 작업을 수행하는 가장 핵심적인 순간(Speed=0)의 전류 예측력을 무력화함을 의미하며, 데이터의 구역을 조건문 형태로 분할하여 예측하는 의사결정나무 회귀(Decision Tree Regressor) 및 랜덤 포레스트(Random Forest) 모델의 채택이 수학적으로 불가피함을 다시 한번 입증하는 강력한 근거이다.

2.8. 정상 및 고장 시나리오별 시계열 센서 프로파일 분석

Comparison of Different Operational Cycles



본 절에서는 전체 7,355행(264개 운전 주기)의 방대한 데이터셋의 핵심 패턴을 왜곡 없이 효과적으로 대조하기 위해, 대표 센서 변수로 2번 관절(J2)을 선정하고 전체 데이터를 지배하는 4가지 핵심 운전 시나리오(DNA)별 대표 프로토타입 사이클을 추출하여 비교 분석하였다.

1. 분석 설계의 통계적·물리적 타당성 검증

① 대표 변수로 2번 관절(J2)을 선택한 이유

- 통계적 근거: 전체 12개 센서 변수 중 타겟 변수인 그리퍼 전류(Tool_current)와 피어슨 상관계수(0.12)가 가장 높게 나타난 핵심 변수이다.

- 기계공학적 근거: 2번 관절(J2, 팔꿈치)은 로봇 팔이 구동될 때 지렛대 원리에 의해 중력과 작업물 하중(Payload)의 변화를 가장 크게 온몸으로 지탱하는 주동 관절이다. 따라서 J2의 거동(속도, 전류)을 추적하는 것만으로도 로봇 팔 전체의 동역학적 상태 변화를 완벽하게 대변할 수 있다.

② 분석 대상 4개 사이클 선정의 대표성 (Representativeness)

- 전체 264개 사이클을 그룹화하여 요약 통계를 분석한 결과, 모든 작동 주기는 임의적이지 않고 정확히 아래의 4가지 패턴 범주(Cluster) 중 하나로 수렴됨을 통계적으로 입증하였다.

- 이에 따라 각 그룹을 가장 정확하게 대변하는 대표 사이클 1개씩을 추출하여 비교함으로써, 표본의 왜곡 없이 전체 데이터셋의 본질적인 변화 양상을 완벽히 규명하였다.

2. 4대 시나리오별 시계열 센서 프로파일 정밀 해석

① [Normal A] 가벼운 하중 정상 운전 (Cycle 3 - Duration: 26 steps)

- 특징: 동작 시간이 26스텝으로 표준적이며, 그리퍼 전류(빨간선)의 작동 피크가 약 0.19A 수준에 머무른다.

- 물리적 해석: 하중 설정이 가벼운 작업물을 이송하는 정상 공정이다. 팔이 움직일 때(초록선 요동)는 그리퍼 전류가 최소 대기 전력(0.08A)을 유지하다가, 팔이 완전히 멈췄을 때(초록선 = 0)만 그리퍼가 안전하게 작동하여 물건을 집는 정상적인 순차 제어 거동을 보인다.

② [Normal B] 중간 하중 정상 운전 (Cycle 10 - Duration: 24 steps)

- 특징: 동작 시간이 24스텝으로 신속하며, 그리퍼 전류(빨간선)의 작동 피크가 약 0.23A까지 상승한다.

- 물리적 해석: [Normal A]보다 조금 더 무거운 하중의 작업물을 이송하는 정상 공정이다. 물건이 무거워진 만큼 그리퍼가 물건을 고정하기 위해 더 강한 압착력(전류량 상승)을 발휘하고 있으며, 이에 대응하여 파란색 관절 전류 역시 동조하여 더 큰 부하를 버텨내고 있다.

③ [Fault] 보호 정지 고장 운전 (Cycle 1 - Duration: 39 steps)

- 특징: 동작 시간이 39스텝으로 지연되며, 약 18스텝 이후부터 공정 종료 시까지 초록색 속도선이 완전히 0.0 지점에 강제로 정지(Freeze)하여 일직선으로 기어가는 현상이 발생한다.

- 물리적 해석: 작업 도중 충돌이나 과도한 과부하를 감지하여 로봇의 안전 강제 정지 메커니즘은 보호 정지(Protective Stop)가 발동된 상황이다. 기계가 멈추었기 때문에 속도가 0인 대기 상태로 데이터가 길게 늘어지며 비정상적인 잔여 시계열을 남기게 된다.

④ [Fault] 그립 유실 고장 운전 (Cycle 2 - Duration: 46 steps)

- 특징: 전체 사이클 중 가장 긴 46스텝의 공정 지연이 발생하며, 그리퍼 전류(빨간선)가 정상 피크인 0.49A에 한참 못 미치는 0.30A 부근에서 불규칙하게 요동치다 하강한다.

- 물리적 해석: 파지력 부족이나 접촉 불안정으로 인해 이송 도중 작업물이 미끄러져 떨어지는 그립 유실(Grip Lost)이 일어난 상황이다. 물건을 놓치는 순간 그리퍼 전류가 급감하며, 공정이 정상 완료되지 못해 데이터를 질질 끌며 심각한 시간적 왜곡(지연)을 유발하게 된다.

3. 회귀 모델 설계를 위한 최종 통찰 (EDA 요약)

- 선형 예측의 치명적 한계 극복: 네 개의 그래프에서 보듯, 정상 운전 시에는 속도와 전류가 정상 주기를 그리지만, 고장 발생 시에는 속도가 수평선으로 얼어붙거나(보호 정지) 그리퍼 전류가 조기에 주저앉는(그립 유실) 등 극단적인 비선형적 찌그러짐이 발생한다.

- 모델 선정의 당위성: 단순 선형 가중치 결합만 수행하는 Linear Regression은 이 시간적 왜곡과 이산화된 십자가/역T자 구조를 전혀 학습할 수 없다.

- 따라서 본 분석은 변수의 경계 조건과 멈춤 조건(Speed=0)을 스스로 유연하게 판단하여 데이터를 분기해 나가는 의사결정나무 회귀(Decision Tree Regressor) 및 랜덤 포레스트(Random Forest) 모델이 본 로봇 고장 예측 시스템 구축에 가장 통계학적·물리적으로 완벽히 정합하는 최선의 알고리즘임을 입증한다.